Lekcja 12

Odwołania do elementów członkowskich obiektów

Operator kropki, pola i metody obiektu w C++

Cel: poprawnie zapisywać obiekt.pole oraz obiekt.metoda() i rozumieć, kiedy można tak zrobić.

Słownik na start

skrót / pojęcie	wyjaśnienie
OOP	programowanie obiektowe - sposób budowania programu z klas i obiektów
operator .	operator wyboru/dostępu do elementu członkowskiego obiektu
pole	zmienna członkowska przechowująca dane obiektu
metoda	funkcja członkowska wykonywana dla konkretnego obiektu

Uwaga z materiału

W tej części omawiamy najprostsze tworzenie obiektów. Konstruktor będzie rozwijany osobno.

Operator dostępu do elementu członkowskiego

```
zmienna_obiektowa.zmienna_czlonkowska

zmienna_obiektowa.funkcja_czlonkowska();
```

Sens zapisu

Po lewej stronie kropki podajemy nazwę obiektu. Po prawej stronie kropki podajemy element należący do tego obiektu.

Przykłady

```
pracownik.imie
pracownik.nazwisko
pracownik.wyswietlDane();
```

Odwołanie do pola obiektu

Schemat z podręcznika:

```
zmienna_obiektowa.zmienna_czlonkowska
```

- pracownik.imie = "Jan"; - zapisuje wartość w polu imie konkretnego obiektu pracownik.
- pracownik.nazwisko = "Kowalski"; - zapisuje wartość w polu nazwisko tego samego obiektu.
- Każdy obiekt tej samej klasy ma własny zestaw pól, dlatego inny obiekt może mieć inne wartości.

Warunek

Bezpośredni dostęp przez kropkę zadziała tylko wtedy, gdy element jest widoczny w miejscu użycia, np. jest publiczny.

Odwołanie do metody obiektu

```
pracownik.wyswietlDane();
pracownik.ustawImie("Adam");
pracownik.ustawNazwisko("Nowak");
```

- Metoda jest funkcją członkowską, czyli funkcją należącą do klasy i wykonywaną dla wybranego obiektu.
- Nawiasy okrągłe są obowiązkowe, bo wywołujemy funkcję; w nawiasach mogą znaleźć się argumenty.
- Metoda może korzystać z pól obiektu, np. wyswietlDane() wypisuje imię i nazwisko zapisane w obiekcie.

Przykład z materiału: klasa Pracownik

```
class Pracownik {
public:
    string imie, nazwisko;
    void ustawImie(string);
    void ustawNazwisko(string);
    void wyswietlDane() {
        cout << "Dane pracownika: " << imie << " " << nazwisko << end
    }
};
```

Co pokazuje przykład?

Klasa ma pola imie i nazwisko oraz metody ustawiające i wyświetlające dane. To podstawa dalszego korzystania z operatora kropki.

Ten sam obiekt - dwa sposoby zmiany danych

```
Pracownik pracownik;

pracownik.imie = "Jan";
pracownik.nazwisko = "Kowalski";
pracownik.wyswietlDane();

pracownik.ustawImie("Adam");
pracownik.ustawNazwisko("Nowak");
pracownik.wyswietlDane();
```

Analiza

Najpierw wartości pól są ustawione bezpośrednio. Później te same pola są zmieniane pośrednio przez metody.

Przykład z materiału: obiekt Prostokat

```
class Prostokat {
public:
    float bok1, bok2;
    float pole();
    float obwod();
};

float Prostokat::pole() {
    return bok1 * bok2;
}
float Prostokat::obwod() {
    return 2 * bok1 + 2 * bok2;
}
```

Powiązanie danych i funkcji

- bok1 i bok2 przechowują dane obiektu.
- pole() i obwod() obliczają wynik na podstawie tych danych.
- W programie głównym wywołujemy je przez prostokat.pole() i prostokat.obwod().

Model mentalny: obiekt jako „pudełko” z danymi i metodami

obiekt: prostokat

pola: bok1 = 1
bok2 = 2

metody: pole()
obwod()



```
prostokat.bok1
prostokat.pole()
```

Najważniejsze

Kropka wskazuje, że wybieramy element konkretnego obiektu, a nie ogólną nazwę klasy.

Przykład złożony: pole typu strukturalnego

```
struct Data {
    int dd, mm, rr;
};

class Pracownik {
public:
    int id {};
    string imie {}, nazwisko {};
    Data data_urodzenia {};
};
```

- Data jest typem zdefiniowanym przez programistę.
- data_urodzenia jest polem klasy Pracownik i ma typ Data.
- Inicjalizacja zerowa {} ustawia wartości początkowe pól.

```
pracownik.data_urodzenia.dd
pracownik.data_urodzenia.mm
pracownik.data_urodzenia.rr
```

Typowe błędy i poprawne zapisy

Błąd	Dlaczego?	Poprawnie
Pracownik.imie	Pracownik to nazwa klasy, a nie obiekt	pracownik.imie
pracownik.wyswietlDane	brakuje nawiasów wywołania metody	pracownik.wyswietlDane();
pracownik.data_urodzenia	to całe pole strukturalne, nie dzień	pracownik.data_urodzenia.dd
obiekt.pole gdy pole prywatne	brak dostępu spoza klasy	użyj publicznej metody

Podsumowanie lekcji

- Do pól i metod obiektu odwołujemy się operatorem kropki: obiekt.element.
- Pola przechowują dane obiektu, a metody wykonują działania związane z obiektem.
- Metodę wywołujemy z nawiasami, np. obiekt.metoda();
- Jeżeli pole jest typem złożonym, możemy stosować kolejne odwołania, np. pracownik.data_urodzenia.dd.
- Bezpośredni dostęp jest możliwy tylko do elementów widocznych w danym miejscu programu.

Na następnej lekcji

Statyczne elementy członkowskie klas - elementy wspólne dla klasy, a nie dla pojedynczego obiektu.